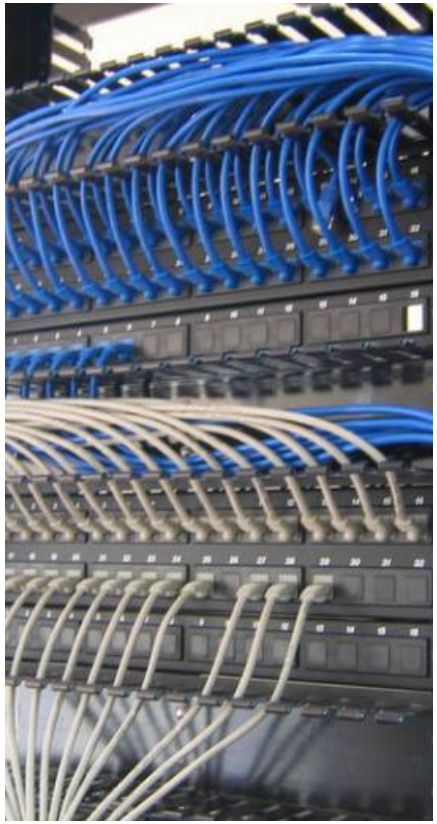






Temario

- Par trenzado
- Fibra óptica
- Cableado Estructurado
  - Estándares de cableado TIA/EIA 568A y 568B
  - Terminación de un cable con un conector RJ45
  - Terminación de un cable con un jack RJ45
  - Tipos de cableado
  - Tipos de cables de conexión



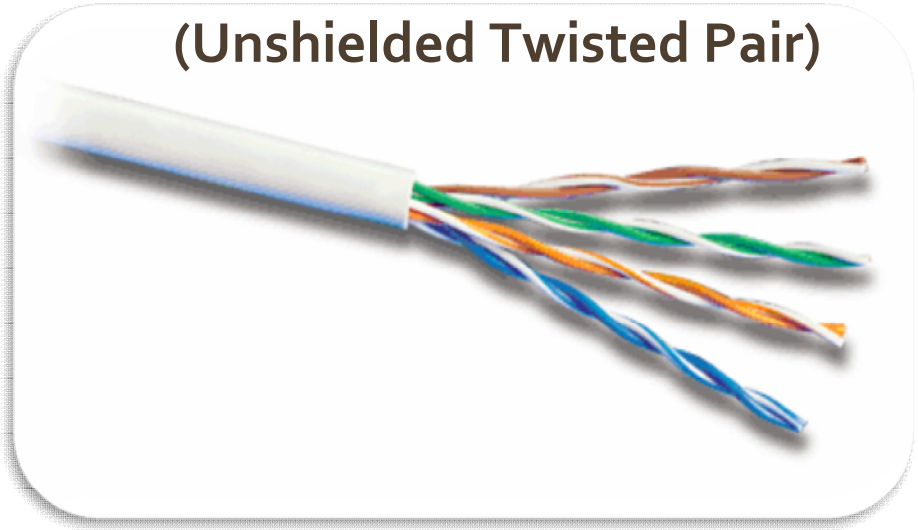
Par trenzado



Par Trenzado

- Medio de cobre
- ¿Por qué es trenzado?
- Ventajas y desventajas

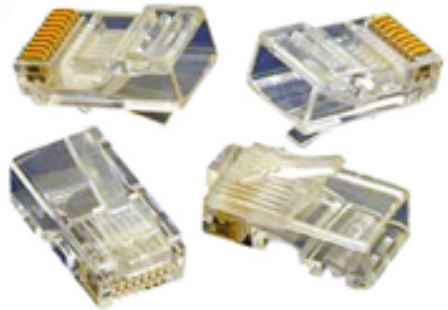
UTP
(Unshielded Twisted Pair)



STP
(Shielded Twisted Pair)



Conectores

TIPO	RJ45	RJ49
CONECTOR O PLUG (MACHO)	 UTP	 STP
JACK (HEMBRA)		



Fibra óptica

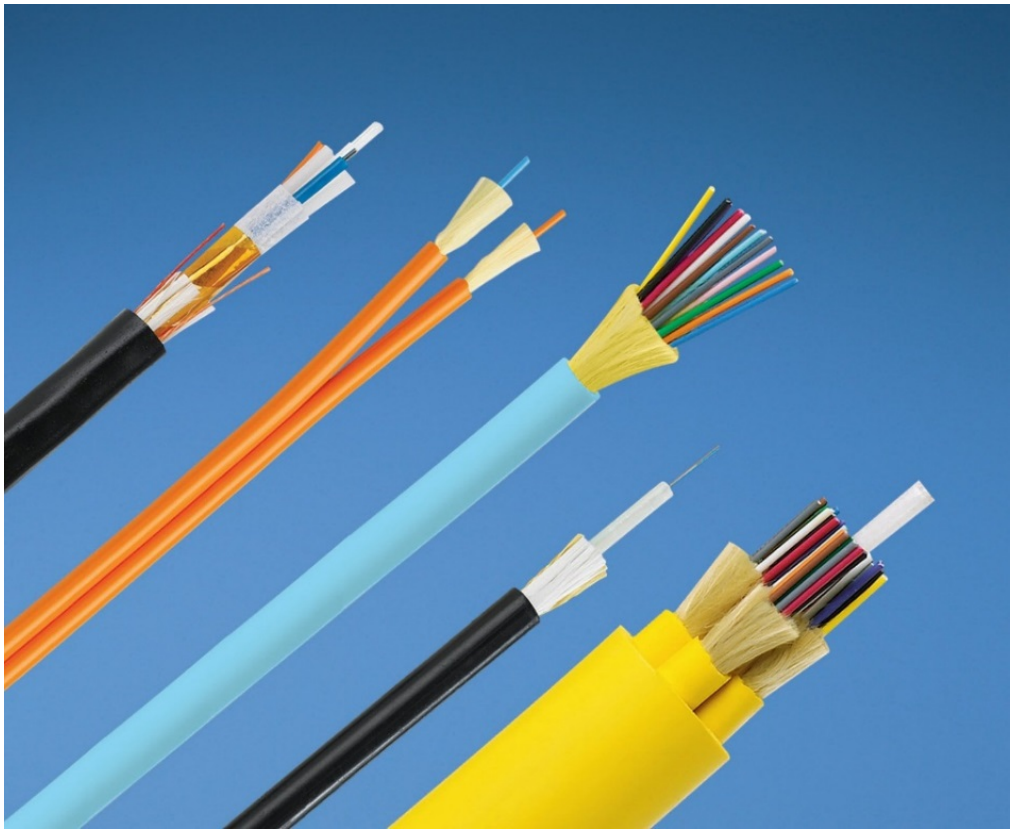


Fibra óptica

- Hilo muy fino de material transparente, vidrio o materiales plásticos, por el que se envían pulsos de luz que representan los datos a transmitir.

- La fuente de luz puede ser láser o un LED

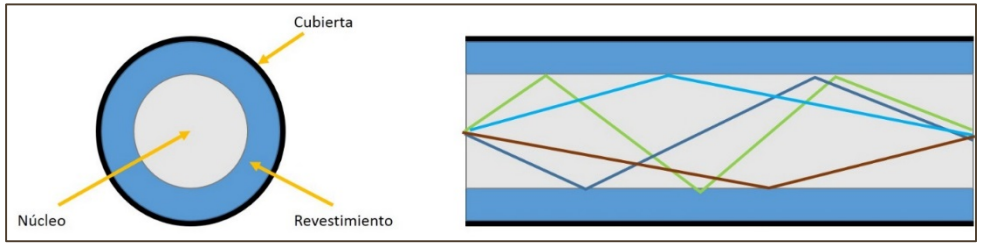
- Ventajas y desventajas



Tipos de fibra óptica

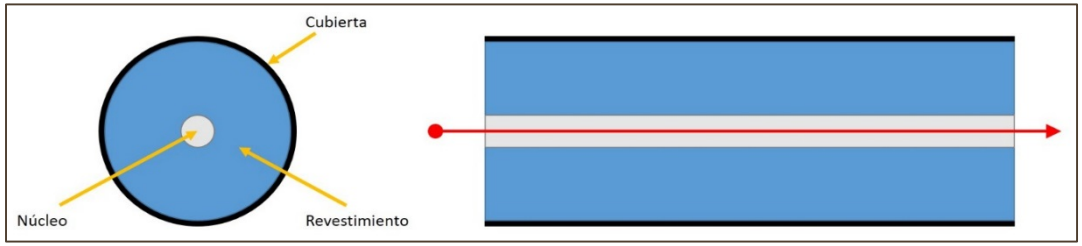
Multimodo

- Los haces de luz pueden circular por más de un modo o camino.
- Una fibra multimodo puede tener más de mil modos de propagación de luz.
- Se usa comúnmente en aplicaciones de corta distancia, menores a 2 km.
- Debido al gran tamaño del núcleo de una fibra multimodo, es más fácil de conectar y tiene una mayor tolerancia a componentes de menor precisión.
- Como fuente de luz se utilizan Leds.



Monomodo

- Sólo se propaga un modo de luz. Se logra reduciendo el diámetro del núcleo de la fibra hasta un tamaño (8,3 a 10 micrones) que sólo permite un modo de propagación.
- Su transmisión es paralela al eje de la fibra.
- Permiten alcanzar grandes distancias (hasta 400 km máximo, mediante un LASER de alta intensidad) y transmitir elevadas tasas de información (decenas de Gbit/s).



Conectores de fibra óptica

Hay diferentes tipos de conectores para fibra óptica dependiendo de la aplicación, tipo u modo





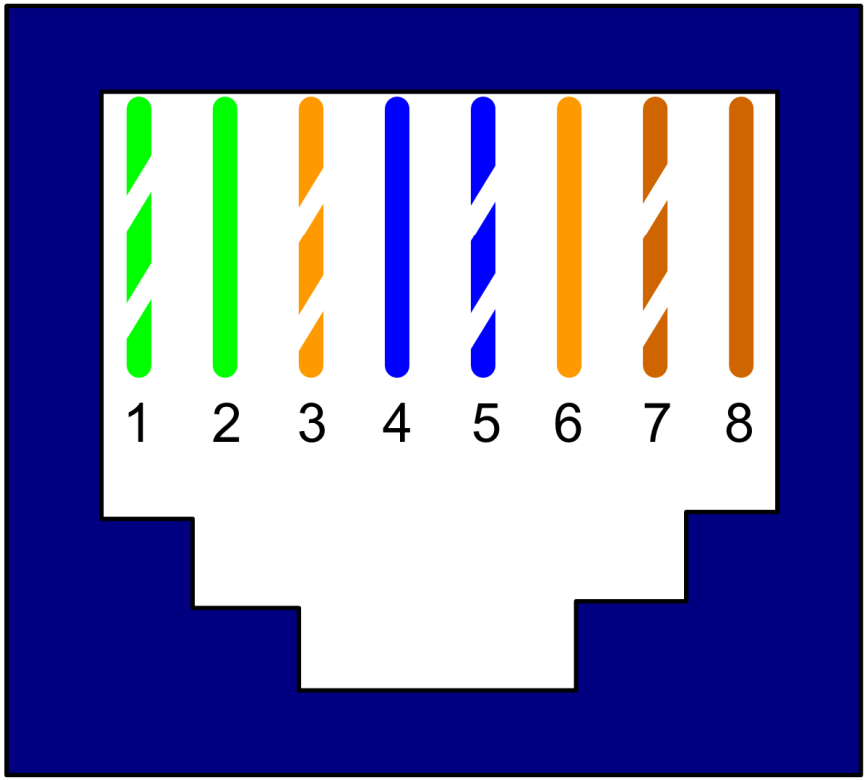
Cableado estructurado



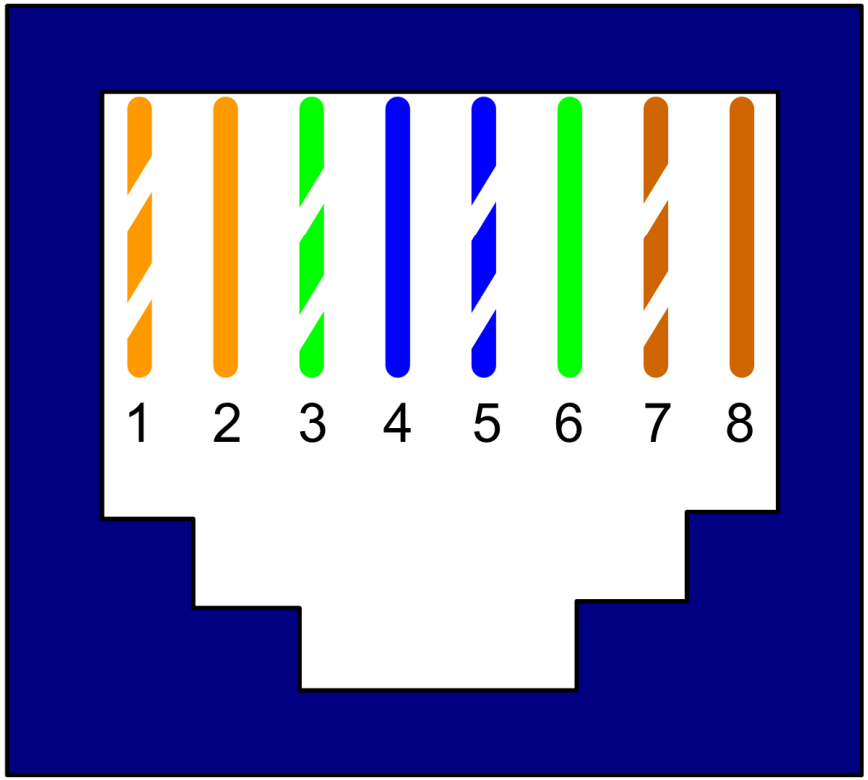
ESTÁNDARES DE CABLEADO TIA/EIA 568A Y 568B

- TIA/EIA-568B intenta definir estándares que permitirán el diseño e implementación de sistemas de cableado estructurado para edificios comerciales y entre edificios en entornos de campus.
- Define los tipos de cables, distancias, conectores, arquitecturas, terminaciones de cables y características de rendimiento, requisitos de instalación de cable y métodos de pruebas de los cables instalados.
- La intención de estos estándares es proporcionar una serie de prácticas recomendadas para el diseño e instalación de sistemas de cableado que soporten una amplia variedad de los servicios existentes, y la posibilidad de soportar servicios futuros que sean diseñados considerando los estándares de cableado
- UTP está especificado en el estándar TIA/EIA 568. Por ejemplo, este estándar define entre otras particularidades que la longitud máxima del segmento de cable UTP debe ser de 100 metros.

Terminación de cables

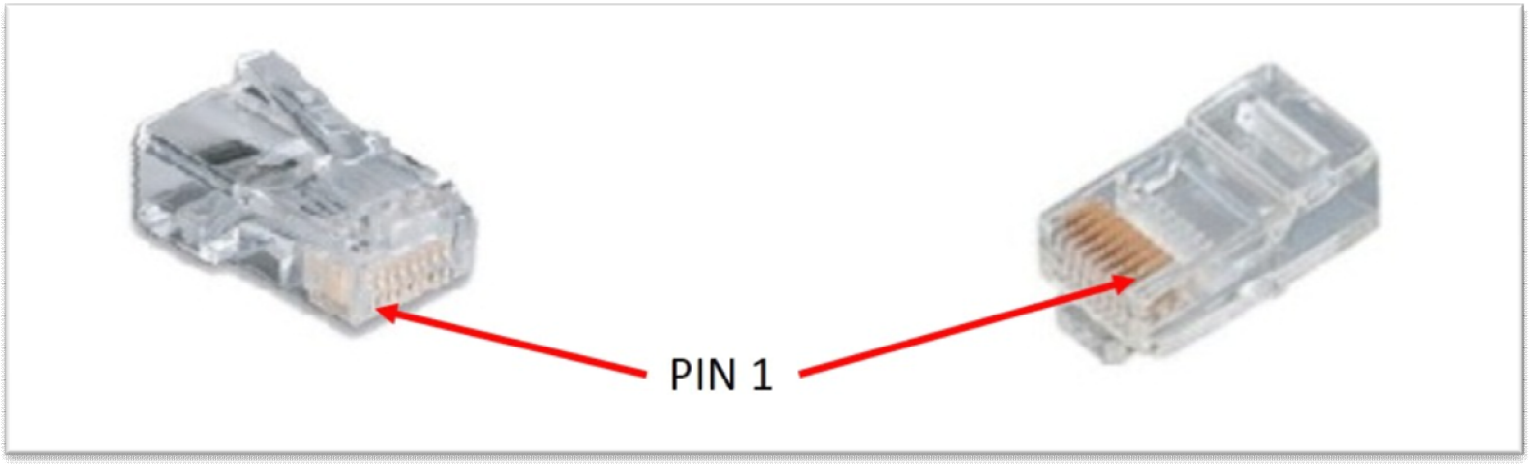


EIA/TIA 568A



EIA/TIA 568B

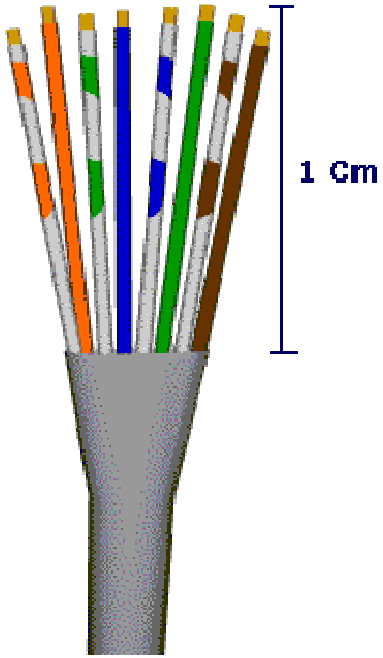
Terminación de cables (cont.)



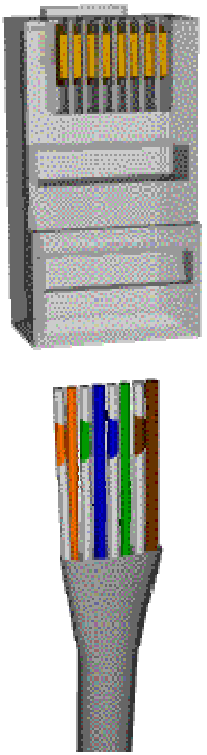


Terminación de un cable con un conector RJ45

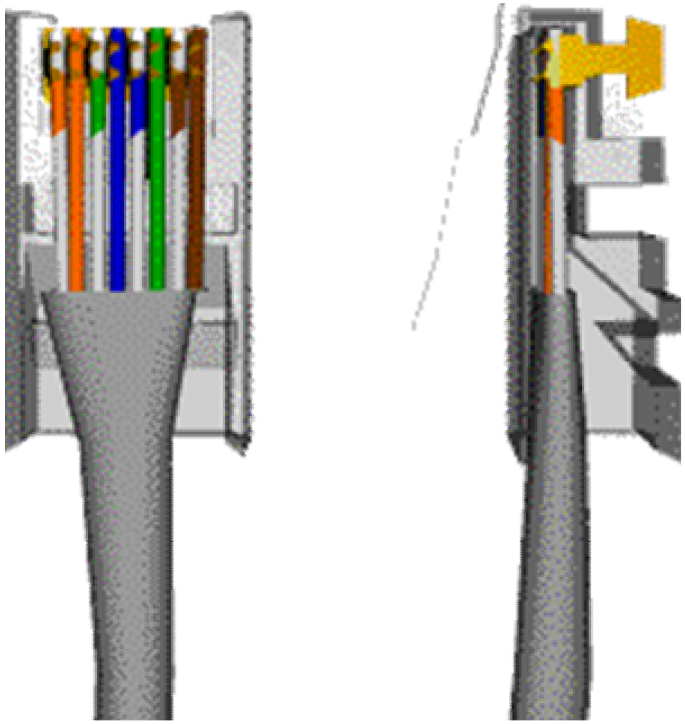
Paso 1
Quitar funda



Paso 2
Insertar ficha



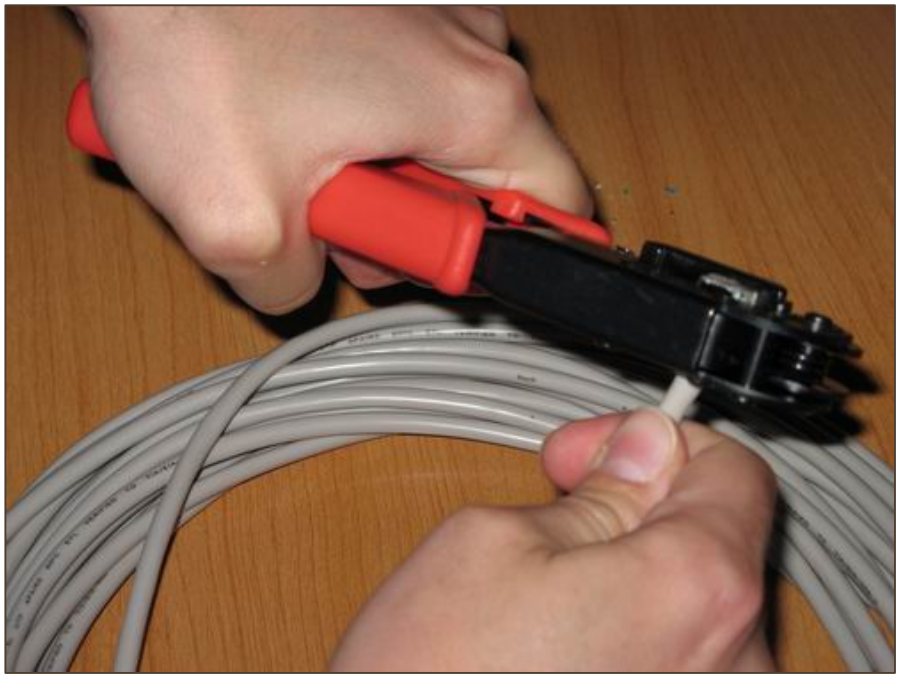
Paso 3
Controlar



Terminación de un cable con un conector RJ45 (cont.)

Paso 4
Crimpar



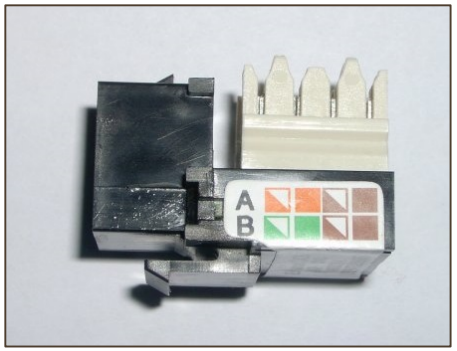


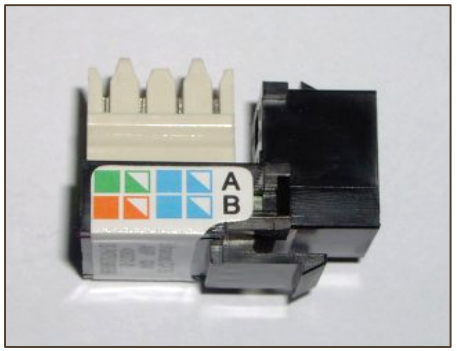
Terminación de un cable con un jack RJ45

Paso 1
Quitar funda

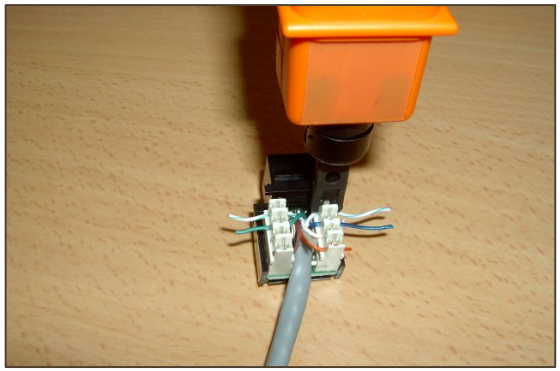
Quitar aproximadamente 2 cm de la vaina protectora del cable. Destrenzar los hilos solamente lo necesario (nunca más de 13 mm) como para poder insertarlos en las clavijas correspondientes.

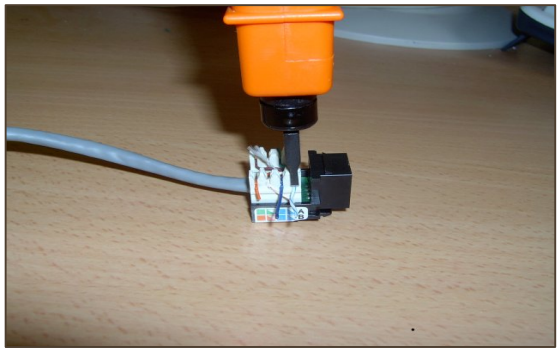
Paso 2
Acomodar los hilos en las clavijas





Paso 3
Insertar los hilos con la herramienta de impacto

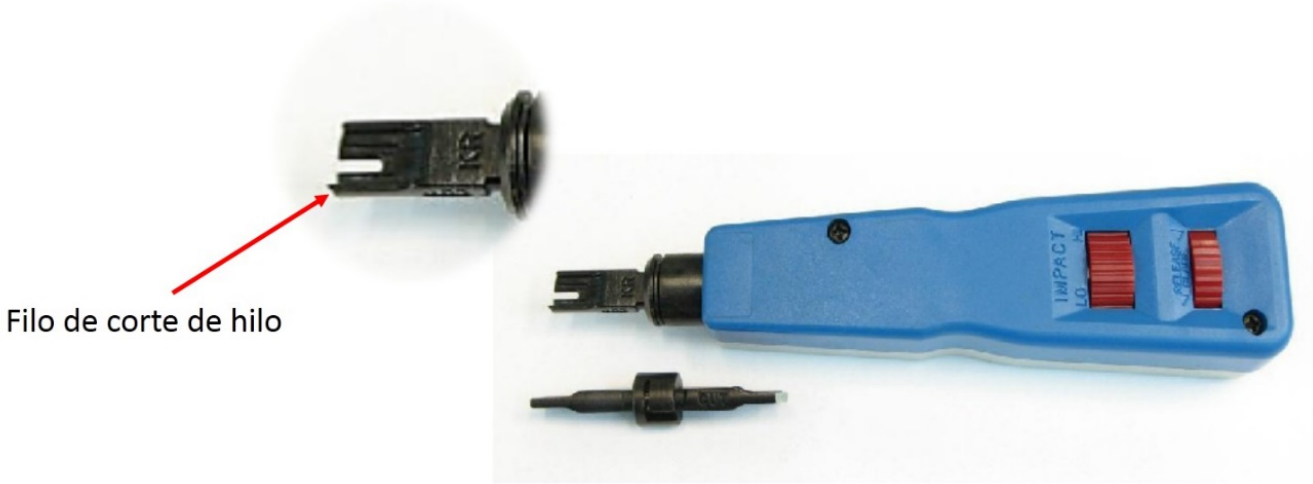




Terminación de un cable con un jack RJ45 (cont.)

Paso 4
Controlar





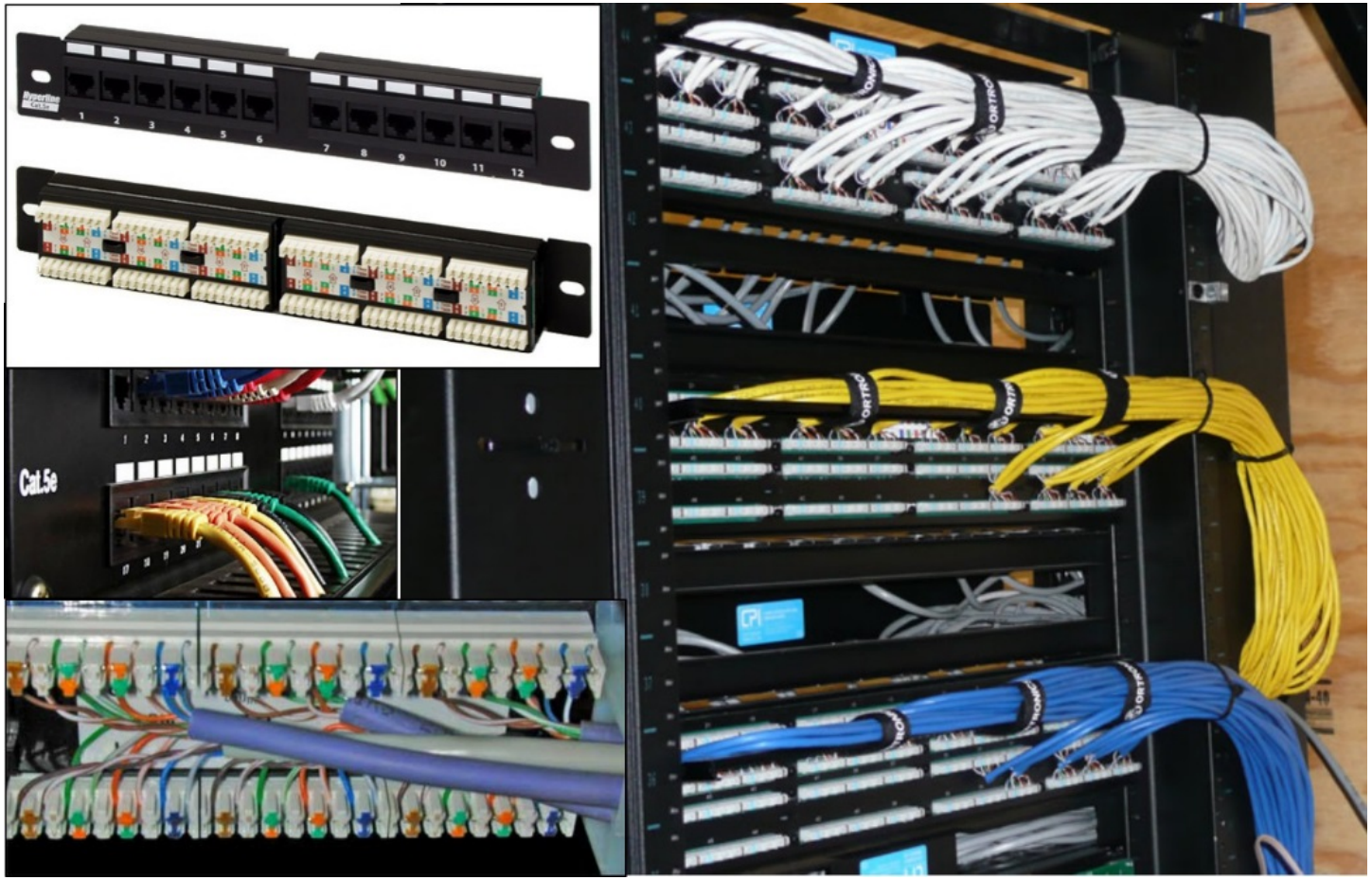
Terminación de un cable con un jack RJ45 (cont.)



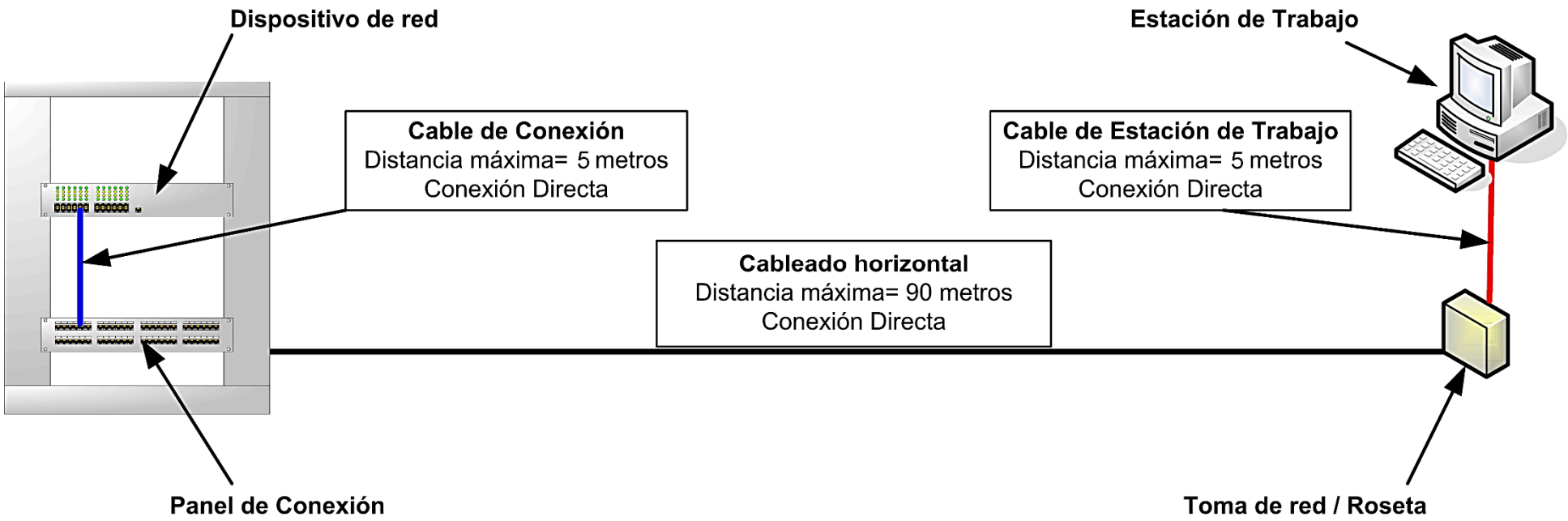




Patch Panel



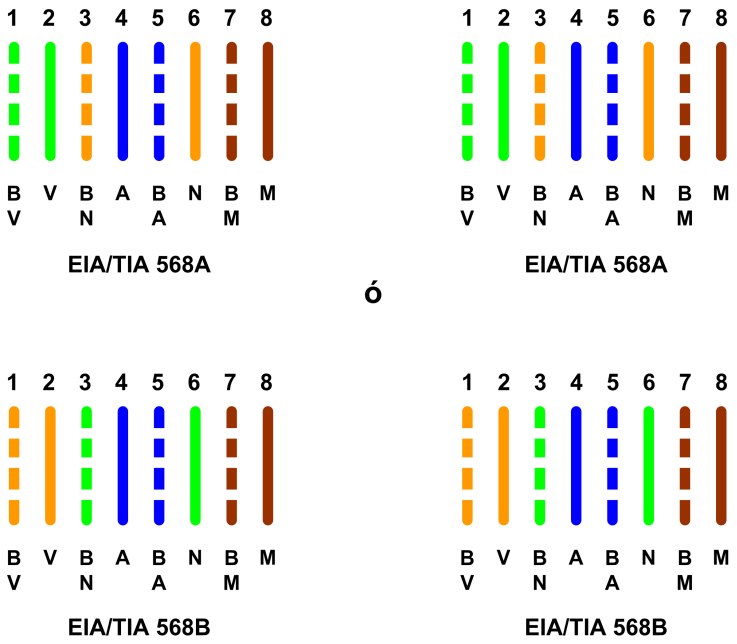
Tipos de cableado



Tipos de cable

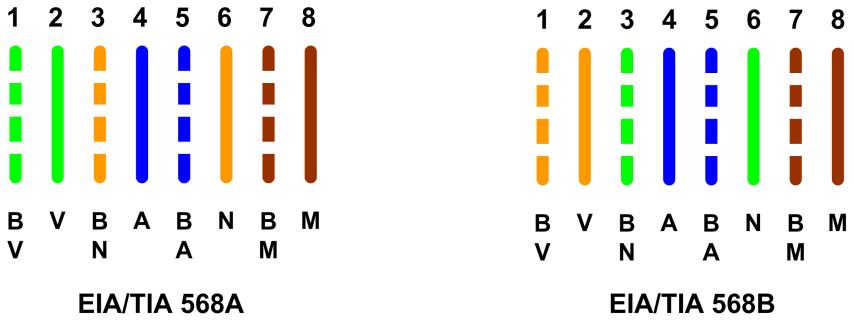
Cable de conexión directa (straight-through)

En un extremo … **… en el otro**



Cable de conexión cruzada (crossover)

En un extremo … **… en el otro**



Tipos de cable (cont.)

Cable de conexión directa (straight-through)

- Switch a Estación de trabajo o Servidor
- Hub a Estación de trabajo o Servidor
- Router a Switch o Hub

Cable de conexión cruzada (crossover)

- Switch a Switch
- Hub a Hub
- Switch a Hub
- Router a Router
- PC a PC
- Router a PC



Preguntas

